

Laboratoire d'Anatomie Générale. Département de Médecine. Faculté de Médecine.
Université de Constantine 3. Année universitaire 2023-2024.

Dr BOUZIDI ESMA

Généralités sur la myologie

o Introduction

La Myologie est la partie de l'anatomie qui traite des muscles. On différencie le muscle cardiaque (myocarde) à contraction automatique, les muscles lisses à contractions involontaires et les muscles striés (dits muscles rouges) à contraction volontaire. Exemple de muscles : muscles de l'appareil locomoteur et le diaphragme. Il existe environ 600 muscles squelettiques chez l'homme (620 en tout) se répartissant en 100 muscles pour les membres thoraciques, 100 également pour les membres pelviens, 170 pour la tête et le cou, 200 pour le tronc, 50 pour les appareils et les organes. Ce nombre est variable, inconstant; il y a des muscles accessoires. Ils représentent environ 43% du poids du corps (fonction de l'activité physique).

o Division

- Muscle rouges : striés – volontaires (Vie de relation)
- Muscles blancs : lisses – involontaires (Vie végétative – entretien)
- NB - Muscle cardiaque strié -involontaire

1. Muscles squelettiques striés

o Propriétés

Les muscles sont fixés aux os par l'intermédiaire de tendons et sont doués de propriétés propres :

***L'excitabilité** : capacité à répondre à une excitation, à une stimulation (influx nerveux, stimulation électrique)

***L'élasticité** : capacité à s'étirer. Les muscles emmagasinent ainsi de l'énergie qu'ils pourront restituer ultérieurement

***La contractilité** : capacité de se contracter à la suite d'une excitation convenable (influx nerveux). Un corps musculaire, convenablement excité, se contracte de la moitié de sa longueur

***La tonicité** : capacité de conserver un certain état de contraction. Responsable du tonus musculaire, de la posture.

o Morphologie

On reconnaît plusieurs formes aux muscles dont les plus répandues sont :

*La forme fusiforme (ex.: biceps, triceps...) : les fibres musculaires sont principalement dirigées dans la direction du corps du muscle

*La forme pennée (uni ou bipennée) en forme de plume : les fibres musculaires sont inclinées, et donc obliques par rapport à la direction du corps musculaire

*La forme segmentée (ex.: grand droit de l'abdomen) : les fibres charnues laissent place à des fibres tendineuses

*La forme plate (ex.: grand pectoral) : le muscle est étendu, ses fibres sont parallèles ou, le plus souvent, disposées en forme d'éventail.

o Composition

-Muscle simple monogastrique / Un corps charnu monogastrique , Deux tendons

-Muscle composé = deux ou Plusieurs corps successifs et un tendon intermédiaire

Exp -digastrique, polygastrique

Muscle composé avec plusieurs corps charnus (2-3-4) juxtaposés l'un à côté de l'autre .

Des tendons d'origine et un tendon commun terminal = Biceps,Triceps,.....

-Muscle multifide =Tendons terminaux séparés

2. Muscles lisses

Sont des muscles situés dans **la paroi des organes creux** (exp l'estomac), formant une couche appelée **musculeuse**.

- Ces fibres musculaires se contractent lentement et **indépendamment de la volonté**, sous le contrôle du système nerveux autonome.

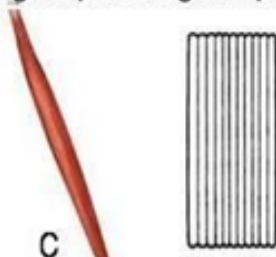
CLASSIFICATION DES MUSCLES SELON L'ORGANISATION DES FIBRES MUSCULAIRES



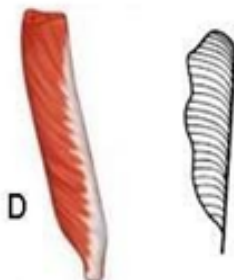
circulaire (muscle orbiculaire de la bouche)



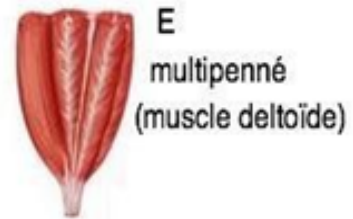
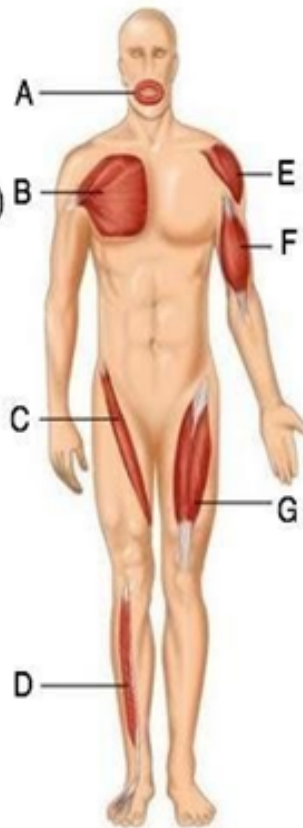
convergent (muscle grand pectoral)



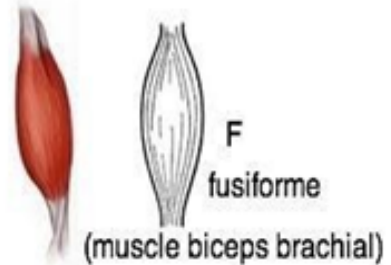
parallèle (muscle sartorius)



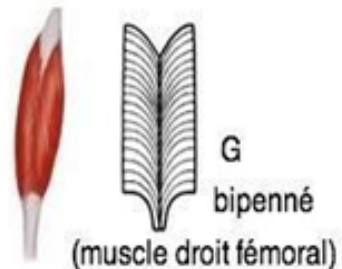
unipenné (muscle long extenseur des orteils)



multipenné
(muscle deltoïde)



fusiform
(muscle biceps brachial)



bipenné
(muscle droit fémoral)

Généralités sur l'angéologie

Introduction

L'angiologie ou angéologie ou bien encore médecine vasculaire est une spécialité médicale concernant les pathologies et les soins aux vaisseaux quelle qu'en soit leur nature : sanguins (veines, artères, microcirculation) ou lymphatique.

Les échanges nutritifs sont assurés par le sang et la lymphe. Le sang abandonne aux tissus des matériaux de nutrition, en même temps qu'il se charge des produits de déchets qu'il est chargé d'éliminer. On distingue le sang artériel et le sang veineux :

Le sang artériel est riche en oxygène combiné à l'hémoglobine (couleur rouge vermeil)

Le sang veineux est pauvre en oxygène et chargé d'acide carbonique (couleur rouge foncé)

NB/ Le sang chez l'adulte il y'a environ 6 litres de sang dans le corps, ce sang est formé de liquide : le plasma (55% environ) et cellules (45% environ), le plasma est formé dans 90% d'eau, et dans 10% de matériaux dissous, nécessaire à la nourriture et au fonctionnement des tissus du corps.

Appareil circulatoire

L'appareil circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux.

1) Le cœur

Le cœur est un organe vital. Il propulse le sang et le fait ainsi circuler dans l'ensemble des vaisseaux sanguins du corps. Logé au centre gauche de la cage thoracique, entre les poumons, le cœur se contracte en moyenne 70 fois par minute.

2) Les vaisseaux

a- Les artères

Les artères conduisent le sang lancé par les ventricules du cœur dans toutes les parties de l'organisme.

- Parois élastiques et contractiles
- Présence de pouls cardiaques)

Saignement en jet, si section

b – Les veines

Les veines ramènent le sang de la périphérie vers le cœur, elles sont très dilatables et peuvent servir de réservoir sanguin.

- Parois moins élastiques
- peu contractiles
- Pas de pouls
- Pas de saignement en jet, si section
- Plus nombreuses et plus dilatées et Certaines sont munies de valvules

Le système lymphatique

Les vaisseaux lymphatiques ramènent dans la circulation sanguine le surplus de liquide interstitiel résultant de la filtration de capillaires et ont donc un rôle épurateur.

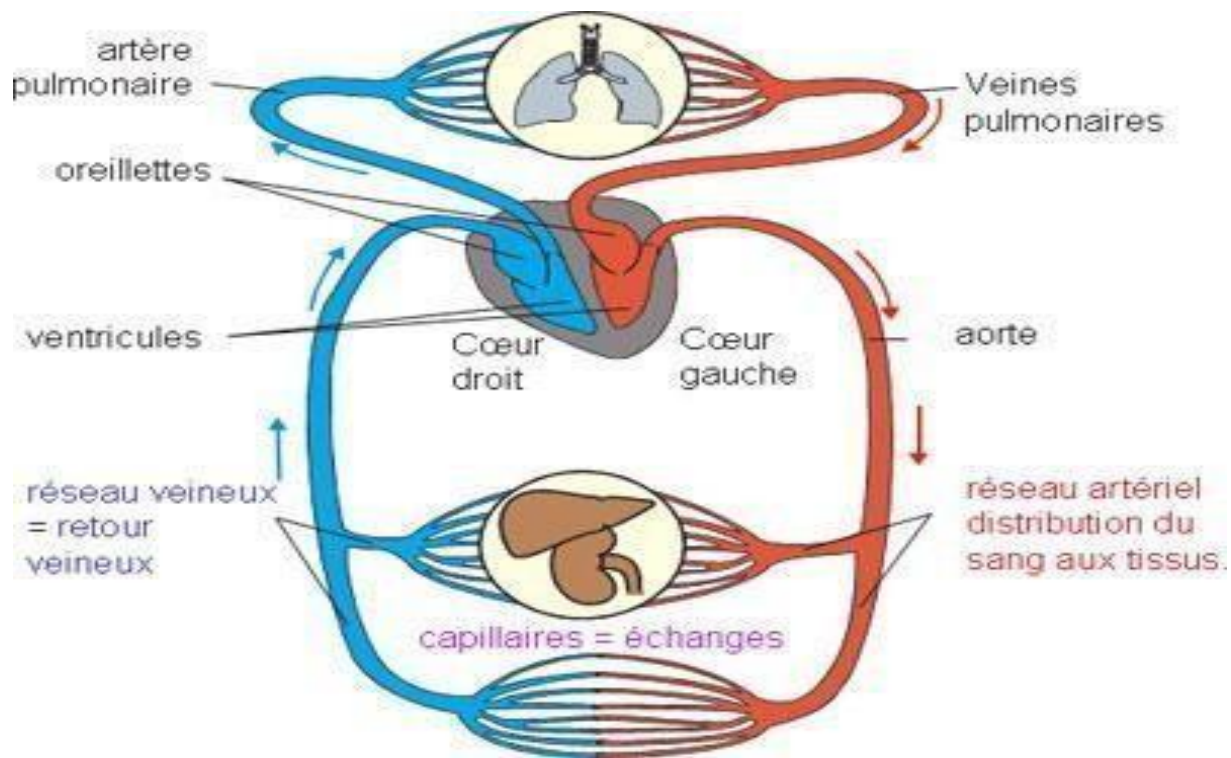
Les organes lymphatiques abritent les phagocytes et les lymphocytes qui sont les organes essentiels de la défense de l'organisme et de la résistance aux maladies principalement en regard des infections bactériennes et virales.

La lymphe

C'est un liquide jaunâtre. C'est un filtrat sanguin.

Elle contient des globules blancs ou lymphocytes sans globules rouges

- Les amygdales
- Les follicules lymphatiques



Généralités sur la névrologie

I-Introduction

La névrologie ou neuro-anatomie est l'étude du système nerveux.

Le système nerveux se définit comme étant l'ensemble des structures qui assurent la réception, l'intégration, la transformation et la transmission des informations provenant de l'environnement de l'organisme et de l'organisme lui-même..

On distingue deux systèmes nerveux :

***Le système nerveux cérébro-spinal** = fait de

1-Encéphale= cerveau ,cervelet et tronc cérébral

2-Moelle spinale (épinière)

***Le système nerveux organo-végétatif** ou système nerveux autonome.

NB/Le système nerveux organo-végétatif a la même origine que le système nerveux cérébro-spinal, leurs centres sont dans un même ensemble, ces deux systèmes sont fréquemment anastomosés.

Les nerfs

Les nerfs sont des cordons blancs qui relient les différentes parties de l'organisme au système nerveux central. Les nerfs en relation avec la moelle épinière sont appelés nerfs spinaux (rachidiens), ceux qui sont en continuité avec l'encéphale sont appelés nerfs crâniens. Les nerfs crâniens et les nerfs spinaux sont disposés par paires et symétriquement de part et d'autre de l'axe nerveux central.

a-Les nerfs spinaux sont au nombre de 31 paires, on compte 8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées, et 1 coccygienne.

Chaque nerf spinal se détache de la moelle épinière par deux racines : l'une antérieure motrice l'autre postérieure sensitive. Sur le trajet de la racine sensitive existe un renflement ganglionnaire : le ganglion spinal.

b-Les nerfs crâniens sont au nombre de douze paires

- 1 N.Olfactif
- 2 N.Optique
- 3 N.Moteur Oculaire Commun
- 4 N.Pathétique
- 5 N.Trijumeau
- 6 N.Moteur Oculaire Externe
- 7 N.Facial
- 8 N.Auditif
- 9 N.Glosso-Pharyngien
- 10 N.Pneumo-Gastrique ou Vague
- 11 N.Spinal
- 12 N.Hypoglosse

Système nerveux autonome

Il se compose de deux systèmes antagonistes, le système sympathique et le système parasympathique. L'un et l'autre comprennent deux parties : l'une centrale, l'autre périphérique.

La partie centrale est située avec les centres du système cérébro-spinal dans le névraxe.

La partie périphérique est formée de nerfs et de ganglions.

Organes de sens

1- L'organe de la vision est constitué :

- d'un organe principal qui est l'œil, et son nerf, le nerf optique.
- des organes accessoires de l'œil indispensables à son fonctionnement : les muscles et la gaine du bulbe, le corps adipeux de l'orbite, l'appareil lacrymal et les paupières.

2- L'organe vestibulo-cochléaire est situé dans la partie pétreuse de l'os temporal, il est formé de deux organes différents :

-l'organe de l'audition : il comprend l'oreille externe, l'oreille moyenne, la partie antérieure de l'oreille interne, et le labyrinthe cochléaire.

- l'organe de l'équilibration : il est représenté par la partie postérieure de l'oreille interne, et le labyrinthe vestibulaire.

3- L'organe gustatif : la bouche constitue la portion initiale de l'appareil digestif, elle est destinée d'une part à la mastication, à la gustation et à l'insalivation des aliments, et d'autre part, à l'articulation des sons.

La langue située dans la bouche est le principal organe du goût, elle est formée d'une partie fixe, la racine et d'une partie libre, le corps.

4- L'organe olfactif : c'est un chémorécepteur destiné à détecter les particules odorifères, il occupe la région olfactive qui correspond à la partie postéro-supérieure de la cavité nasale, la muqueuse olfactive d'aspect jaunâtre, adhère au cornet nasal supérieur et à la partie supérieure du septum nasal, sur environ 1 cm.

5- L'organe du toucher : il correspond à l'ensemble des neurocepteurs de la peau.

NB/ Innervation des membres

Au niveau de la moelle cervico-thoracique et lombo-sacrée, les branches ventrales (antérieures des nerfs rachidiens) s'organisent pour former des réseaux anastomotiques appelés plexus, à partir desquels s'effectue la distribution des nerfs périphériques des membres. Deux plexus sont individualisés :

- * Le plexus brachial, destiné au membre supérieur.
- * Le plexus lombo-sacré, destiné au membre inférieur.

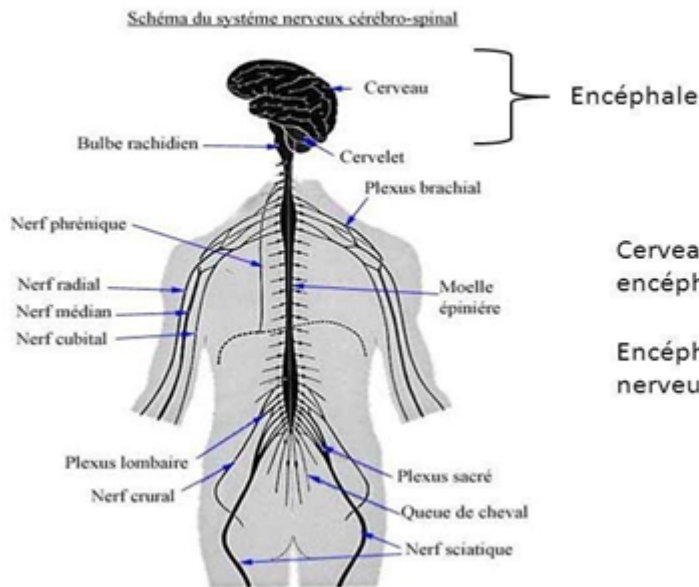
RÉFÉRENCES

- 1- Brizon J, Castaing J. Les feuillets d'anatomie. Fascicule XI. Maloine Ed, Paris 1953.

2- Hammoudi SS. Le cours d'Anatomie. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Fascicule I (appareil locomoteur, membre supérieur). ISBN.2004. p20-21.

3- Rouvière H. Anatomie humaine descriptive et topographique. Tome 1- tête et cou. Masson 10ème Ed 2ème tirage révisé par Delmas A, Paris 2002.p5-9.

Organisation générale du système nerveux



Cerveau + cervelet + tronc cérébral = encéphale

Encéphale + moelle épinière = système nerveux central

